



全国大学生电子设计竞赛

2026 年 TI 杯模拟电子系统设计专题赛

电路网络特性测量装置 (B 题)

一、任务

设计并制作电路网络特性测量装置,包括信号发生部分和信号检测部分,如图 1 所示。该装置能应对被测网络测量时,信号发生和信号检测部分不在一处的情况。信号发生和信号检测部分通过可见光进行通信。装置可自动产生测量所需信号,完成对被测网络(下限截止频率不小于 200Hz,上限截止频率不大于 2kHz)的频率特性和冲激响应的测量。



图 1 电路网络特性测量装置框图

二、要求

1. 装置的信号发生部分能产生正弦信号,频率 10Hz~20kHz 可设置、步长 10Hz,输出电压峰峰值 1V~3V 可设置、步长 0.1V。相对误差绝对值均不大于 5%。
(15 分)

2. 装置的信号发生和信号检测两部分可通过可见光进行通信。不接入被测网络,信号发生部分随机设置其输出正弦信号的频率和峰峰值,信号检测部分可文字显示信号发生部分信号的频率和峰峰值;当信号发生部分产生的正弦信号频率为 19kHz~20kHz 时,通过模拟信号可见光通信,信号检测部分还能输出与信号发生部分同频率的正弦信号,要求信号波形无明显失真,峰峰值不小于 3V。
(24 分)

3. 接入被测网络,信号发生部分正弦信号的峰峰值随机设置后固定不变、频率自动变化,装置能测量被测网络的频率特性;在信号检测部分定性显示被测网络的幅频和相频曲线(频率范围 10Hz~20kHz),并用文字标出下限截止频率处、以及上限截止频率 10 倍处的坐标值。相对误差绝对值不大于 10%。(40 分)

4. 接入被测网络,信号发生部分输出信号不做限制,装置能定性测量被测网络的冲激响应;在信号检测部分定性显示被测网络的冲激响应曲线(时间范围为 0~2ms),并文字显示冲激响应曲线上非 0 时刻极值点的数量。(16 分)

5. 其他。(5 分)

6. 设计报告。(10 分)

项目	主要内容	满分
系统方案	方案描述, 电路图, 软件流程图	3
理论分析与计算	测试信号产生, 网络特性测量方法	4
测试结果	测试结果, 测试结果分析	3
总分		10

三、说明

1. 信号发生和信号检测两部分相互独立, 两者仅可通过可见光进行通信。预留其输出测试端口。

2. 参数设置等在信号发生部分; 信号检测部分无按键, 上电后自动工作。每项测试时, 参数设置完成后, 测量时间均不大于 1 分钟。

3. 可见光通信采用常用的光电器件, 光源为白色 LED ($\Phi 5\text{mm}$ 或 $\Phi 3\text{mm}$), 光敏器件为光敏三极管或光敏二极管。光源和光敏器件需外露可见, 两者距离自选后固定不变。不可采取额外的光源聚光等措施。

4. 要求 2 观测信号检测部分输出的正弦信号, 示波器以“信号发生部分”输出为触发通道, 要求双踪显示的“信号检测部分”与“信号发生部分”输出波形无漂移、无抖动。

5. 测评现场提供被测网络, 由 RLC 元件组成, 其输入电阻不小于 $2\text{k}\Omega$ 。

6. 要求 3、4 的坐标标示:

频率特性的横坐标(线性)单位为 kHz , 保留 2 位小数; 幅频纵坐标单位为 dB , 相频纵坐标单位为 $^\circ$, 均保留 1 位小数。

冲激响应的横坐标单位为 ms , 纵坐标无单位(数据归一化, 最大响应值定义为 1); 波形曲线上极值点示例如图 2 所示。

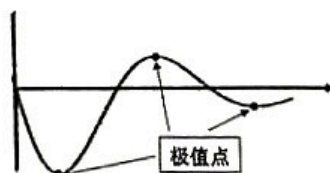


图 2 极值点示例

7. 装置应能适应无阳光直射的自然光照明及顶置多灯照明环境, 测试时不得有特殊照明条件要求。